

Esercizi di Programmazione

Antonio Ianniello

Indice

1	Esercizi	3
1.1	Sequenza	3
1.1.1	Quadrato e cubo	3
1.1.2	Conversione minuti in ore e minuti	3
1.1.3	Conversione temperature	3
1.1.4	Somma, differenza e prodotto	3
1.1.5	Area e perimetro di un rettangolo	3
1.1.6	Area e circonferenza di un cerchio	3
1.1.7	Prezzo totale con IVA	3
1.1.8	Sconto	3
1.1.9	Parallelepipedo	3
1.1.10	Velocita' media	3
1.1.11	Caramelle	4
1.1.12	Moto Accelerato Uniforme	4
1.2	Selezione	5
1.2.1	Positivo o Negativo	5
1.2.2	Valore Assoluto	5
1.2.3	Maggiorenne	5
1.2.4	Multiplo	5
1.2.5	Conversione Temperature	5
1.2.6	Uomo sulla Luna	5
1.2.7	Equazione di Secondo Grado	5
1.2.8	Valutazione del voto	6
1.2.9	Massimo tra tre numeri	6
1.2.10	Biglietto VIP	6
1.2.11	Re e Regina	6
1.3	Iterazioni	6
1.3.1	Primi n numeri	6
1.3.2	Somma di N numeri	6
1.3.3	Numero Positivo	6
1.3.4	Calcolo della Media	6
1.3.5	Fattoriale	7
1.3.6	Tabellina	7
1.3.7	Fibonacci	7
1.4	Strutture Miste	8
1.4.1	Divisori di un numero	8
1.4.2	Numeri Primi	8
1.4.3	Gioco "Indovina un numero"	8
1.5	Liste	8
1.5.1	Somma	8
1.5.2	Maggiorenni	8
1.5.3	Massimo	8
1.5.4	Ricerca di un elemento	8
1.5.5	Shift di una Lista	8
1.5.6	Shift di una Lista 2.0	9
1.5.7	Conta le occorrenze	9
1.5.8	Conta l'elemento che si ripete più volte	9
1.6	Matrici	11

1.6.1	Somma degli elementi di una matrice	11
1.6.2	Massimo di una matrice	11
1.6.3	Conta le occorrenze	11
1.6.4	Somma degli elementi delle righe	11
1.6.5	Somma degli elementi delle colonne	11
1.6.6	Prodotto scalare	11
1.6.7	Diagonale principale	11
1.6.8	Temperature di una città	11
1.6.9	Vendite di un negozio	12
1.6.10	Consumi elettrici	12
1.6.11	Rendimento studenti	13
1.6.12	Parcheggio multipiano	13
1.7	Le funzioni	14
1.7.1	Somma	14
1.7.2	Calcolatrice	14
1.7.3	Saluto personale	14
1.7.4	Numero pari o dispari	14
1.7.5	Calcolo del quadrato	14
1.7.6	Calcolo del cubo	14
1.7.7	Media di due numeri	14
1.7.8	Conversione da Celsius a Fahrenheit	14
1.7.9	Calcolo del perimetro di un rettangolo	15
1.7.10	Velocità media	15
1.7.11	Energia cinetica	15
1.7.12	Forza di gravità	15
1.7.13	Somma dei primi N numeri	15
1.7.14	Tabellina di un numero	15
1.7.15	Prodotto di una lista	15
1.7.16	Contatore di numeri pari	15
1.7.17	Fattoriale di un numero	15
1.7.18	Somma dei numeri dispari in una lista	16
1.7.19	Trova il massimo in una lista	16
1.7.20	Conta vocali in una parola	16
1.7.21	Filtra numeri maggiori di N	16
1.7.22	Lista dei quadrati	16
1.7.23	Statistiche su una lista	16
1.7.24	Gestione voti studenti	16
1.7.25	Gioco: Indovina il numero	17
1.7.26	Gioco: Caccia al cibo	17

1 Esercizi

1.1 Sequenza

1.1.1 Quadrato e cubo

Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire un numero e calcoli sia il quadrato sia il cubo del numero. Stampare i risultati.

1.1.2 Conversione minuti in ore e minuti

Scrivere un programma che chieda all'utente un numero di minuti e calcoli quante ore e quanti minuti residui corrispondono. Stampare il risultato.

1.1.3 Conversione temperature

Scrivere un programma che chieda all'utente una temperatura in gradi Celsius. Calcolare la temperatura equivalente in gradi Fahrenheit e Kelvin. Stampare i risultati.

1.1.4 Somma, differenza e prodotto

Scrivere un programma che chieda all'utente due numeri e calcoli la somma, la differenza, il prodotto e il quoziente. Stampare tutti i risultati.

1.1.5 Area e perimetro di un rettangolo

Chiedere all'utente la base e l'altezza di un rettangolo. Calcolare l'area e il perimetro e stampare i risultati.

1.1.6 Area e circonferenza di un cerchio

Chiedere all'utente il raggio di un cerchio e calcolare l'area e la circonferenza. Stampare i risultati.

1.1.7 Prezzo totale con IVA

Chiedere all'utente il prezzo netto di un prodotto e la percentuale di IVA. Calcolare l'importo IVA e il prezzo totale e stamparli.

1.1.8 Sconto

Chiedere all'utente il prezzo pieno di un prodotto e la percentuale di sconto da applicare. Calcolare l'importo dello sconto e il prezzo finale scontato. Stampare tutti i risultati.

1.1.9 Parallelepipedo

Chiedere all'utente le dimensioni di un parallelepipedo (lunghezza, larghezza, altezza). Calcolare il volume e l'area totale delle superfici. Stampare i risultati.

1.1.10 Velocita' media

Chiedere all'utente la distanza percorsa e il tempo impiegato. Calcolare la velocita' media e stamparla.

1.1.11 Caramelle

Chiedere all'utente il numero totale di caramelle e il numero di amici. Calcolare quante caramelle ciascun amico riceve (tutte devono ricevere lo stesso numero) e quante caramelle rimangono non distribuite. Stampare i risultati.

1.1.12 Moto Accelerato Uniforme

Un'auto parte da ferma e accelera uniformemente lungo una strada. L'accelerazione dell'auto è costante e pari a $2,5 \text{ m/s}^2$. Dopo 8 secondi, calcolare:

- La velocità dell'auto.
- Lo spazio percorso.
- Il tempo necessario per raggiungere la velocità di 40 m/s .

Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire l'accelerazione e il tempo, e che calcoli i valori richiesti.

1.2 Selezione

1.2.1 Positivo o Negativo

Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire un numero. Il programma deve determinare se il numero inserito sia positivo o negativo e stampare un messaggio che lo comunichi all'utente.

1.2.2 Valore Assoluto

Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire un numero. Il programma deve calcolare il valore assoluto del numero inserito e stampare il risultato.

1.2.3 Maggiorennne

Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire la propria età. Il programma deve verificare se l'utente è maggiorenne (cioè ha almeno 18 anni) e stampare un messaggio che lo comunichi.

1.2.4 Multiplo

Scrivere un programma che legga due numeri dall'utente e verifichi se il primo è multiplo del secondo. Stampare il risultato.

1.2.5 Conversione Temperature

Scrivere un programma che chieda all'utente di scegliere tra due conversioni di temperatura:

- Celsius -> Fahrenheit
- Fahrenheit -> Celsius

Il programma deve:

- Leggere la temperatura inserita dall'utente.
- Controllare che la temperatura non sia inferiore allo zero assoluto.
- Effettuare la conversione richiesta.
- Stampare il risultato.

1.2.6 Uomo sulla Luna

Scrivere un programma che legga dall'utente l'anno di nascita. Il programma deve verificare se l'utente è nato nel 1969. Se no, deve calcolare quanti anni prima o dopo il 1969 e stampare il risultato.

1.2.7 Equazione di Secondo Grado

Scrivere un programma che legga dall'utente i coefficienti a , b e c di un'equazione di secondo grado. Il programma deve calcolare le soluzioni reali dell'equazione, se esistono, e stamparle.

1.2.8 Valutazione del voto

Scrivere un programma che legga un voto dall'utente. Il programma deve indicare se il voto è insufficiente o sufficiente. Se il voto è insufficiente, deve distinguere tra gravemente insufficiente (minore o uguale a 4) o insufficiente (compreso tra 4 escluso e 6 escluso).

1.2.9 Massimo tra tre numeri

Scrivere un programma che legga tre numeri dall'utente. Il programma deve stampare quale dei tre numeri è il maggiore: "il maggiore è il primo", "il maggiore è il secondo" o "il maggiore è il terzo".

1.2.10 Biglietto VIP

Scrivere un programma che legga l'età e il tipo di biglietto dell'utente. Il programma deve stampare "Accesso consentito" se l'utente ha meno di 18 anni oppure possiede un biglietto VIP. Altrimenti deve stampare "Accesso negato".

1.2.11 Re e Regina

Su una scacchiera 8×8 sono posizionati due pezzi: il Re bianco e la Regina nera. Scrivere un programma che, acquisite le posizioni del Re e della Regina, determini se la Regina è in posizione tale da poter mangiare il Re.

Le posizioni dei due pezzi sono identificate mediante la riga e la colonna su cui si trovano, espresse come numeri interi tra 1 e 8.

1.3 Iterazioni

1.3.1 Primi n numeri

Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire un numero intero n e stampa i primi n numeri naturali a partire da 1.

1.3.2 Somma di N numeri

Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire un numero intero N , che rappresenta la quantità di numeri da sommare. Successivamente il programma legge i N numeri inseriti dall'utente e ne calcola la somma totale.

1.3.3 Numero Positivo

Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire un numero intero positivo n . Se l'utente inserisce un numero negativo o nullo, il programma deve continuare a richiedere il valore finché non viene inserito un numero positivo.

1.3.4 Calcolo della Media

Scrivere un programma che calcoli la media aritmetica di una serie di numeri inseriti da tastiera.

- Nella prima versione, l'inserimento termina quando l'utente digita il valore 0. Il programma deve poi calcolare e stampare la media dei valori inseriti (escludendo lo zero).
- Nella seconda versione, il programma chiede prima quanti numeri l'utente intende inserire (n) e poi calcola la media dei numeri forniti.

1.3.5 Fattoriale

Scrivere un programma che acquisisca da tastiera un numero intero positivo N e calcoli il valore del suo fattoriale.

Il fattoriale di un numero è il prodotto di tutti i numeri compresi tra 1 ed N . Si ricorda che:

$$N! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times N$$

Inoltre, per convenzione:

$$0! = 1$$

1.3.6 Tabellina

Scrivere un programma che chieda all'utente un numero intero positivo e stampi la sua tabellina fino a 10.

1.3.7 Fibonacci

Scrivere un programma che chieda all'utente un numero intero positivo N e stampi i primi N termini della serie di Fibonacci. La serie di Fibonacci è una sequenza di numeri tali per cui ognuno di essi corrisponde alla somma dei due precedenti:

$$1 \quad 2 \quad 3 \quad 5 \quad 8 \quad 13 \quad 21 \quad 34 \quad \dots$$

1.4 Strutture Miste

1.4.1 Divisori di un numero

Scrivere un programma che, letto un numero intero positivo, visualizzi tutti i suoi divisori.

Si ricorda che il resto della divisione si calcola con l'operatore `%`. Ad esempio:

$$5\%2 = 1$$

1.4.2 Numeri Primi

Scrivere un programma che legge un numero intero positivo e verifica se è un numero primo.

Si ricorda che un numero primo è un numero maggiore di 1 che non ha altri divisori oltre a 1 e se stesso.

1.4.3 Gioco "Indovina un numero"

Si scriva un programma che permetta di giocare al gioco "Indovina un numero".

Un primo utente inserisce da tastiera un numero segreto compreso tra 1 e 100. Il secondo utente deve indovinare il numero entro un massimo di 10 tentativi.

Ad ogni tentativo il programma stampa: - "Esatto!" se il numero è corretto, - "Troppo alto" se il numero ipotizzato è maggiore di quello segreto, - "Troppo basso" se il numero ipotizzato è minore di quello segreto.

Se il numero non viene indovinato entro 10 tentativi, il programma stampa "Hai perso".

1.5 Liste

1.5.1 Somma

Scrivi un programma che data una lista di numeri, calcoli la somma di tutti gli elementi.

1.5.2 Maggiorenni

Data una lista di interi, conta quanti valori sono maggiori o uguali a 18.

1.5.3 Massimo

Dati i numeri in una lista, trova il valore massimo senza usare `max()`.

1.5.4 Ricerca di un elemento

Scrivere un programma che riceve in ingresso una sequenza di N numeri interi con N scelto dall'utente. Terminato l'inserimento della sequenza di numeri, l'utente inserisce un valore di riferimento. Il programma deve indicare se tale valore di riferimento è contenuto nel vettore.

1.5.5 Shift di una Lista

Scrivere un programma che riceve in ingresso una sequenza di N numeri, con N scelto dall'utente. Suddetti numeri devono essere salvati in una lista.

Il programma deve eseguire le seguenti operazioni:

- Stampare la lista

- Eseguire uno spostamento (shift) a sinistra di una posizione del contenuto del vettore. Pertanto ogni elemento del vettore deve assumere il valore dell'elemento immediatamente successivo all'interno del vettore. L'elemento di indice $N-1$ deve assumere il valore zero. Ad esempio:
la lista 1 10 15 18
deve diventare 10 15 18 0
- Il programma visualizza il vettore ottenuto.

1.5.6 Shift di una Lista 2.0

Scrivere un programma che riceve in ingresso una sequenza di N numeri, con N scelto dall'utente. Suddetti numeri devono essere salvati in una lista.

Il programma deve eseguire le seguenti operazioni:

- Stampare la lista
- Eseguire uno spostamento (shift) a sinistra di una posizione del contenuto del vettore. Pertanto ogni elemento del vettore deve assumere il valore dell'elemento immediatamente successivo all'interno del vettore. L'elemento di indice $N - 1$ deve assumere il valore dell'elemento di indice 0. Ad esempio:
la lista 1 10 15 18
deve diventare 10 15 18 1
- Il programma visualizza il vettore ottenuto.

1.5.7 Conta le occorrenze

Scrivere un programma in Python che conti quante volte un determinato elemento compare all'interno di una lista.

Il programma deve:

- chiedere all'utente di inserire una lista di numeri interi separati da spazio;
- chiedere all'utente di inserire un numero da cercare nella lista;
- contare il numero di occorrenze del valore inserito;
- stampare a schermo il risultato.

Esempio di esecuzione:

```
Inserisci una lista di numeri: 2 5 3 2 7 2 5
Inserisci il numero da cercare: 2
Il numero 2 compare 3 volte nella lista.
```

1.5.8 Conta l'elemento che si ripete più volte

Scrivere un programma in Python che determini quale elemento compare il maggior numero di volte all'interno di una lista di numeri interi.

Il programma deve:

- chiedere all'utente di inserire una lista di numeri interi separati da spazio;

- analizzare la lista e determinare l'elemento che si ripete più volte;
- stampare a schermo l'elemento trovato e il numero di occorrenze.

Esempio di esecuzione:

Inserisci una lista di numeri: 4 2 7 2 5 2 7

Elemento più frequente: 2

Numero di occorrenze: 3

1.6 Matrici

1.6.1 Somma degli elementi di una matrice

Data una matrice quadrata $n \times n$, con n inserito dall'utente, stampare la somma di tutti gli elementi

1.6.2 Massimo di una matrice

Data una matrice di dimensioni $n \times m$, con n ed m inseriti dall'utente, stampa il massimo elemento.

1.6.3 Conta le occorrenze

Scrivere un programma Python che conti quante volte il valore x compare all'interno di una matrice $n \times m$ con n ed m chiesti in input all'utente.

1.6.4 Somma degli elementi delle righe

Scrivere un programma Python che calcoli e visualizzi la somma degli elementi di ogni riga di una matrice $n \times m$ (n ed m chiesti in input all'utente)

1.6.5 Somma degli elementi delle colonne

Scrivere un programma Python che calcoli e visualizzi la somma degli elementi di ogni colonna di una matrice $n \times m$ (n ed m chiesti in input all'utente).

1.6.6 Prodotto scalare

Scrivere un programma Python che permetta all'utente di inserire le dimensioni n e m e di costruire una matrice $n \times m$ inserendo gli elementi da tastiera.

Successivamente, il programma deve richiedere l'inserimento di un numero k .

Costruire una nuova matrice ottenuta moltiplicando ciascun elemento della matrice originale per k e visualizzare la matrice risultante.

1.6.7 Diagonale principale

Scrivere un programma Python che permetta all'utente di inserire una matrice quadrata $n \times n$.

Il programma deve calcolare e visualizzare:

1. la somma degli elementi della **diagonale principale**;
2. la somma degli elementi situati **sopra la diagonale principale**;
3. la somma degli elementi situati **sotto la diagonale principale**.

1.6.8 Temperature di una città

Una stazione meteorologica registra la temperatura di diverse città per una settimana.

Utilizzare una matrice in cui:

- ogni riga rappresenta una città;
- ogni colonna rappresenta un giorno della settimana.

Scrivere un programma Python che permetta di inserire i dati e che:

1. calcoli la temperatura media di ogni città;
2. individui la città con la temperatura media più alta;
3. calcoli la temperatura media registrata in ogni giornata.

1.6.9 Vendite di un negozio

Un negozio vuole monitorare il numero di prodotti venduti dai propri reparti durante una settimana.

Utilizzare una matrice in cui:

- ogni riga rappresenta un reparto;
- ogni colonna rappresenta un giorno della settimana.

Scrivere un programma Python che permetta di inserire i dati e che:

1. calcoli il numero totale di prodotti venduti da ogni reparto;
2. individui il reparto che ha venduto più prodotti;
3. calcoli il numero totale di prodotti venduti ogni giorno;
4. individui il giorno in cui sono stati venduti più prodotti.

1.6.10 Consumi elettrici

Un'azienda vuole monitorare il consumo di energia elettrica di alcuni edifici durante una giornata.

Utilizzare una matrice in cui:

- ogni riga rappresenta un edificio;
- ogni colonna rappresenta un'ora della giornata.

I valori della matrice rappresentano il consumo di energia espresso in kWh.

Scrivere un programma Python che:

1. calcoli il consumo totale di ogni edificio;
2. individui l'edificio con il consumo maggiore;
3. calcoli il consumo complessivo per ogni ora;
4. individui l'ora in cui si è registrato il consumo complessivo maggiore.

1.6.11 Rendimento studenti

Una classe è composta da alcuni studenti. Per ogni studente vengono registrati i voti ottenuti in diverse materie.

Utilizzare una matrice in cui:

- ogni riga rappresenta uno studente;
- ogni colonna rappresenta una materia.

Scrivere un programma Python che:

1. calcoli la media dei voti di ogni studente;
2. individui lo studente con la media più alta;
3. calcoli la media dei voti di ogni materia;
4. individui la materia con la media più alta.

1.6.12 Parcheggio multipiano

Un parcheggio è organizzato su più piani. Ogni piano contiene diversi posti auto.

Utilizzare una matrice in cui:

- il valore 0 indica un posto libero;
- il valore 1 indica un posto occupato;
- ogni riga rappresenta un piano;
- ogni cella rappresenta un posto auto.

Scrivere un programma Python che:

1. conti il numero totale di posti liberi;
2. conti il numero totale di posti occupati;
3. individui il piano con il maggior numero di posti liberi;
4. calcoli la percentuale di occupazione complessiva del parcheggio.

1.7 Le funzioni

1.7.1 Somma

Realizzare un programma in Python che usi una funzione per fare la somma di due numeri

1.7.2 Calcolatrice

Realizzare un programma in Python che simuli il comportamento di una calcolatrice. Il programma userà diverse funzioni il cui scopo sarà:

- somma
- differenza
- prodotto
- divisione

1.7.3 Saluto personale

Scrivere una funzione `saluta` che stampi a video: "Ciao, `nome`!". Chiedere all'utente di inserire il proprio nome e chiamare la funzione.

1.7.4 Numero pari o dispari

Scrivere una funzione `pari` che ritorni `True` se il numero `n` è pari, `False` altrimenti. Chiedere all'utente di inserire un numero e stampare se è pari o dispari.

1.7.5 Calcolo del quadrato

Scrivere una funzione `quadrato` che ritorni il quadrato del numero `x`. Testare la funzione con numeri scelti dall'utente.

1.7.6 Calcolo del cubo

Scrivere una funzione `cubo` che ritorni il cubo del numero `x`. Chiedere all'utente di inserire un numero e stampare il risultato.

1.7.7 Media di due numeri

Scrivere una funzione `media` che ritorni la media dei due numeri. Chiedere all'utente di inserire due numeri e stampare la media.

1.7.8 Conversione da Celsius a Fahrenheit

Scrivere una funzione `celsius_to_fahrenheit` che ritorni la temperatura in gradi Fahrenheit corrispondente a `c` gradi Celsius usando la formula:

$$F = \frac{9}{5} \cdot C + 32$$

Chiedere all'utente di inserire una temperatura in Celsius e stampare il risultato.

1.7.9 Calcolo del perimetro di un rettangolo

Scrivere una funzione `perimetro` che ritorni il perimetro di un rettangolo dato lunghezza `l` e altezza `h`. Chiedere all'utente di inserire lunghezza e altezza e stampare il perimetro.

1.7.10 Velocità media

Scrivere una funzione `velocita_media` che calcoli e ritorni la velocità media di un corpo dato lo spazio percorso `d` (in metri) e il tempo impiegato `t` (in secondi). Chiedere all'utente di inserire spazio e tempo e stampare la velocità media in m/s.

1.7.11 Energia cinetica

Scrivere una funzione `energia_cinetica` che calcoli e ritorni l'energia cinetica di un corpo con massa `m` (in kg) e velocità `v` (in m/s), usando la formula:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

Chiedere all'utente di inserire massa e velocità e stampare l'energia cinetica in Joule.

1.7.12 Forza di gravità

Scrivere una funzione `forza_gravitazionale(m1, m2, r)` che calcoli e ritorni la forza di attrazione gravitazionale tra due corpi di massa `m1` e `m2` (in kg) distanti `r` metri, usando la legge di Newton:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

dove $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$. Chiedere all'utente di inserire le masse e la distanza e stampare la forza risultante.

1.7.13 Somma dei primi N numeri

Scrivere una funzione `somma_primi` che calcoli e ritorni la somma dei primi `N` numeri interi positivi usando un ciclo `for`. Chiedere all'utente di inserire `N` e stampare il risultato.

1.7.14 Tabellina di un numero

Scrivere una funzione `tabellina` che stampi la tabellina del numero `n` da 1 a 10 usando un ciclo `for`. Chiedere all'utente di inserire il numero e chiamare la funzione.

1.7.15 Prodotto di una lista

Scrivere una funzione `prodotto_lista` che calcoli e ritorni il prodotto di tutti i numeri presenti in una lista, usando un ciclo `for`. Chiedere all'utente di inserire 5 numeri e stampare il prodotto.

1.7.16 Contatore di numeri pari

Scrivere una funzione `conta_pari` che conti quanti numeri pari ci sono in una lista usando un ciclo `for`. Chiedere all'utente di inserire 5 numeri e stampare il numero di valori pari.

1.7.17 Fattoriale di un numero

Scrivere una funzione `fattoriale` che calcoli e ritorni il fattoriale di `n` usando un ciclo `for`. Chiedere all'utente di inserire il numero e stampare il fattoriale.

1.7.18 Somma dei numeri dispari in una lista

Scrivere una funzione `somma_dispari` che calcoli e ritorni la somma di tutti i numeri dispari presenti in una lista usando un ciclo `for` e un controllo `if`. Chiedere all'utente di inserire 5 numeri e stampare il risultato.

1.7.19 Trova il massimo in una lista

Scrivere una funzione `massimo` che trovi e ritorni il numero più grande in una lista senza usare funzioni predefinite come `max()`. Usare un ciclo `for` per confrontare gli elementi.

1.7.20 Conta vocali in una parola

Scrivere una funzione `conta_vocali` che conti quante vocali (`a`, `e`, `i`, `o`, `u`) ci sono in una parola inserita dall'utente.

1.7.21 Filtra numeri maggiori di N

Scrivere una funzione `filtra_maggiori` che ritorni una nuova lista contenente solo i numeri maggiori di `N` presenti nella lista originale. Usare un ciclo `for` e un `if` per il filtro.

1.7.22 Lista dei quadrati

Scrivere una funzione `quadrati(lista)` che ritorni una nuova lista contenente il quadrato di ogni numero della lista originale. Usare un ciclo `for` per costruire la nuova lista.

1.7.23 Statistiche su una lista

Scrivere un programma Python con queste funzioni:

- `somma`: ritorna la somma dei numeri
- `media`): ritorna la media dei numeri
- `massimo`: ritorna il numero più grande
- `minimo`: ritorna il numero più piccolo

Chiedere all'utente di inserire una lista di numeri e la statistica che vuole visualizzare.

1.7.24 Gestione voti studenti

Scrivere un programma Python con queste funzioni:

- `media_voti`: ritorna la media dei voti
- `voti_sufficiente`: ritorna il numero di voti maggiori o uguali a 6
- `voti_insufficiente`: ritorna il numero di voti minori di 6

Chiedere all'utente di inserire la lista dei voti di una classe e stampare i risultati usando le funzioni.

1.7.25 Gioco: Indovina il numero

Realizzare un gioco in Python in cui il computer sceglie un numero casuale tra 1 e 100 e l'utente deve indovinarlo. Il programma deve utilizzare più funzioni:

- `genera_numero`: genera e ritorna un numero casuale tra 1 e 100
- `chiedi_numero`: chiede all'utente di inserire un numero e lo ritorna
- `controlla_numero`: confronta il numero inserito con il numero segreto e stampa un messaggio:
 - "Troppo alto" se il numero utente è maggiore
 - "Troppo basso" se il numero utente è minore
 - "Esatto!" se il numero utente è corretto

Il programma principale deve ripetere la richiesta finché l'utente non indovina il numero segreto.

1.7.26 Gioco: Caccia al cibo

Realizzare un gioco in Python in cui un giocatore si muove su una griglia 10x10. Lo scopo del gioco è trovare il cibo evitando le bombe, posizionate casualmente nella griglia. Il giocatore non sa in anticipo quali celle contengono cibo o bombe. Ogni mossa sicura aumenta il punteggio del giocatore di 10 punti.

Il programma deve utilizzare più funzioni:

- `crea_griglia`: crea e ritorna una griglia 5x5 vuota e posiziona casualmente:
 - 1 cibo
 - 3 bombe
- `stampa_griglia`: stampa la griglia mostrando solo la posizione del giocatore con un simbolo "P", mentre le altre celle rimangono nascoste
- `muovi_giocatore`: riceve la posizione corrente del giocatore e la direzione scelta dall'utente ("su", "giù", "sinistra", "destra") e ritorna la nuova posizione, gestendo i bordi della griglia
- `controlla_cellula`: controlla il contenuto della cella in cui si trova il giocatore:
 - Se è cibo, stampa "Hai trovato il cibo! Hai vinto!" e termina il gioco
 - Se è una bomba, stampa "Hai calpestato una bomba! Hai perso!" e termina il gioco
 - Altrimenti continua e aggiunge 10 punti al punteggio
- `stampa_punteggio`: stampa il punteggio del giocatore

Il programma principale deve:

- Creare la griglia e inizializzare la posizione del giocatore in alto a sinistra
- Inizializzare il punteggio a 0
- Ripetere:

- Stampare la griglia
- Chiedere all'utente la direzione da muovere
- Aggiornare la posizione del giocatore
- Controllare il contenuto della cella
- Aggiornare e stampare il punteggio

fino a quando il giocatore trova il cibo o calpesta una bomba